

Centrifugeuse géotechnique :

Mise en situation : La géotechnique correspond aux activités liées aux applications de la mécanique des sols, de la mécanique des roches et de la géologie.

À partir d'essais en laboratoire, la géotechnique fournit aux constructeurs de bâtiments et d'ouvrages les données indispensables pour le génie civil en ce qui concerne leur stabilité en fonction des sols. Aujourd'hui la modélisation physique d'ouvrage géotechnique en centrifugeuse est une approche expérimentale répandue. La centrifugation des modèles réduits permet de reproduire des états de contraintes dans les matériaux semblables à ceux régnant dans l'ouvrage grandeur nature. Le laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC) de Nantes possède une centrifugeuse géotechnique dont les principales caractéristiques sont :



Centrifugeuse géotechnique du LCPC de Nantes

Longueur du bras : 6,8 m ; accélération maximale : 200 xg ; temps de montée à 200 xg : 360 s.

On propose le modèle cinématique ci-dessous :

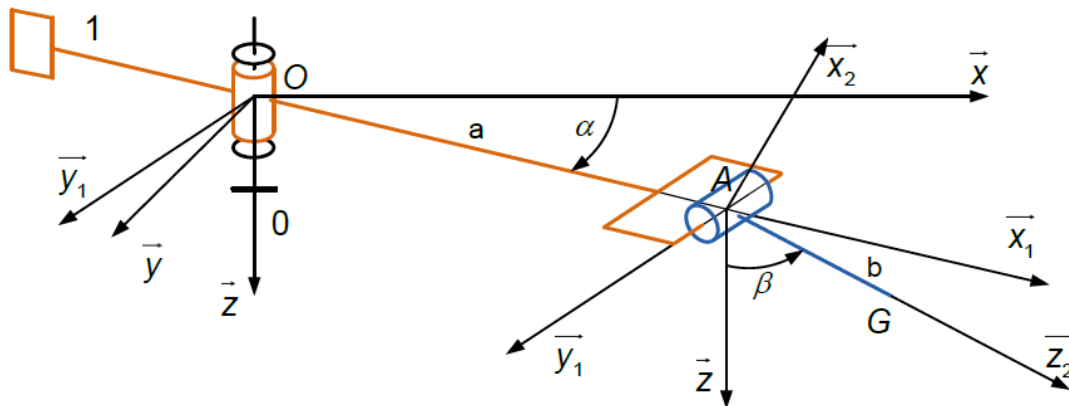


Schéma cinématique de la centrifugeuse

Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère galiléen lié au bâti 0 de la centrifugeuse. L'axe $(O, \vec{z})$ est dirigé suivant la verticale descendante. On désigne par $\vec{g} = g \cdot \vec{z}$ le vecteur accélération de la pesanteur.

Le bras 1 est en liaison pivot sans frottement d'axe $(O, \vec{z})$ avec le bâti 0. Soit $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ un repère lié au bras 1. On pose $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_1)$, avec $\alpha = \omega \cdot t$, où ω est une constante positive.

La nacelle 2 est en liaison pivot sans frottement d'axe $(A, \vec{y}_1)$ avec le bras 1, telle que $\vec{OA} = a \cdot \vec{x}_1$ (a est une constante positive). Soit $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ un repère lié à la nacelle 2. On pose $\beta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$. On note par ailleurs :

- Bras 1 : moment d'inertie I par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$;
- Nacelle 2 : centre d'inertie G , tel que $\vec{AG} = b \cdot \vec{z}_2$ (b : constante positive), masse m et $I_{A(2)} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{B_2}$

Un moteur M , fixé sur le bâti 0, exerce un torseur couple sur le bras 1 : $\vec{C}_{m \rightarrow 1} = C_m \cdot \vec{z}$

Le bras 1 tourne à la vitesse **constante** ω par rapport au bâti 0, dans ce cas, on aura **β également constant !**

Objectif : Déterminer les équations du mouvement de la centrifugeuse, ainsi que le couple moteur à fournir au cours du mouvement.

Q1 : Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer l'équation du mouvement de la nacelle 2 par rapport au bras 1. Déterminer cette équation.

Q2 : Compte tenu de la forme de la nacelle 2, on peut admettre que $A \approx C$. Déterminer dans ces conditions l'expression de l'angle β .

Q3 : Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer le couple moteur. Déterminer son expression.